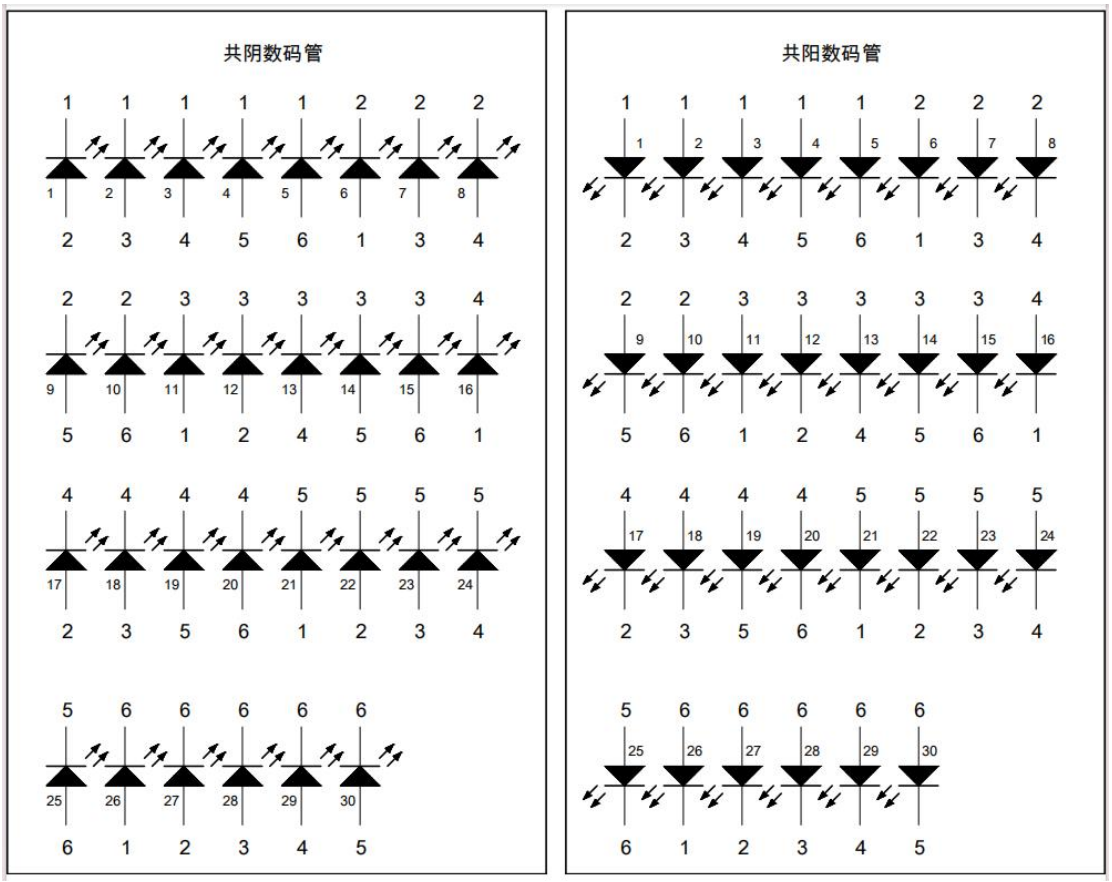
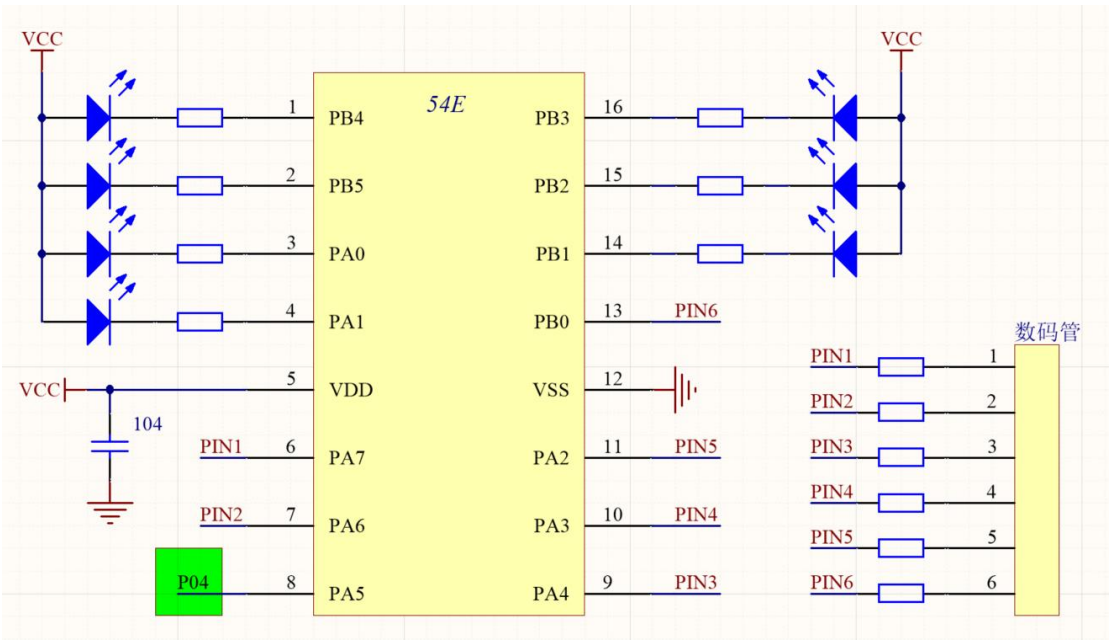
一. 数码管线路, **atw_system_demo_115200_sleep -- 3 分钟没有收到串口消息进入休眠状态**



二. 线路连接



三. 软件说明

1. 串口通讯 115200 8N1；上电关灯休眠，唤醒后如果没有正确的显示数据，将在 1 秒后进入休眠.

2. 通讯格式

0x00	0xAA	共阴/共阳	DIG1	DIG2	DIG3	DIG4	DIG5	SUM
BYTE 0	BYTE 1	BYTE 2	BYTE 3	BYTE 4	BYTE 5	BYTE 6	BYTE 7	BYTE 8

A. 每组数据包含 8 个字节, 2 个数据固定为 0x00, 0xAA,

B. 共阴/共阳: 0x00 = 共阴数码管; 0x01 = 共阳数码管; 0x02 = 关机模式;

C. DIG1: 数码管第一位, 需要点亮的位为 1, 该字节每位表示为:

8	7	6	5	4	3	2	1
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0

D. DIG2: 数码管第 2 位, 需要点亮的位为 1, 该字节每位表示为:

16	15	14	13	12	11	10	9
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0

E. DIG3: 数码管第 3 位, 需要点亮的位为 1, 该字节每位表示为:

24	23	22	21	20	19	18	17
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0

F. DIG4: 数码管第 3 位, 需要点亮的位为 1, 该字节每位表示为:

XX	XX	30	29	28	27	26	25
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0

G. DIG5: MCU 脚位电平设置, 需要点亮的位为 1, 该字节每位表示为:

XX	PA1 (pin4)	PA0 (pin3)	PB5 (pin2)	PB4 (pin1)	PB3 (pin16)	PB2 (pin15)	PB1 (pin14)
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0

H. SUM: 数据校验字节: 0x100 - (uint8)(BYTE2 + BYTE3 + BYTE4 + BYTE5 + BYTE6 + BYTE7) = SUM

举例说明:

假如数据为: BYTE2 = 0x01; BYTE3 = 0x16; BYTE4 = 0x06; BYTE5 = 0xFF; BYTE6 = 0x05; BYTE7 = 0x06;

数据和为: BYTE2 + BYTE3 + BYTE4 + BYTE5 + BYTE6 + BYTE7= 0x27 (求和的每个步骤取结果的低 8 位)

检验和为: SUM = 0x100 - 0x27 = 0xD9

数据发送为 0x00 0xAA 0x01 0x16 0x06 0xFF 0x05 0x06 0xD9

四. 关机数据，发送下面这组数据后，驱动芯片延迟 1 秒后进入休眠状态:

0x00 0xAA 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFE

五. 数码管取模

```
数字：  0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    on   off
共阳：0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x00, 0xFF
共阴：0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0xFF, 0x00
```